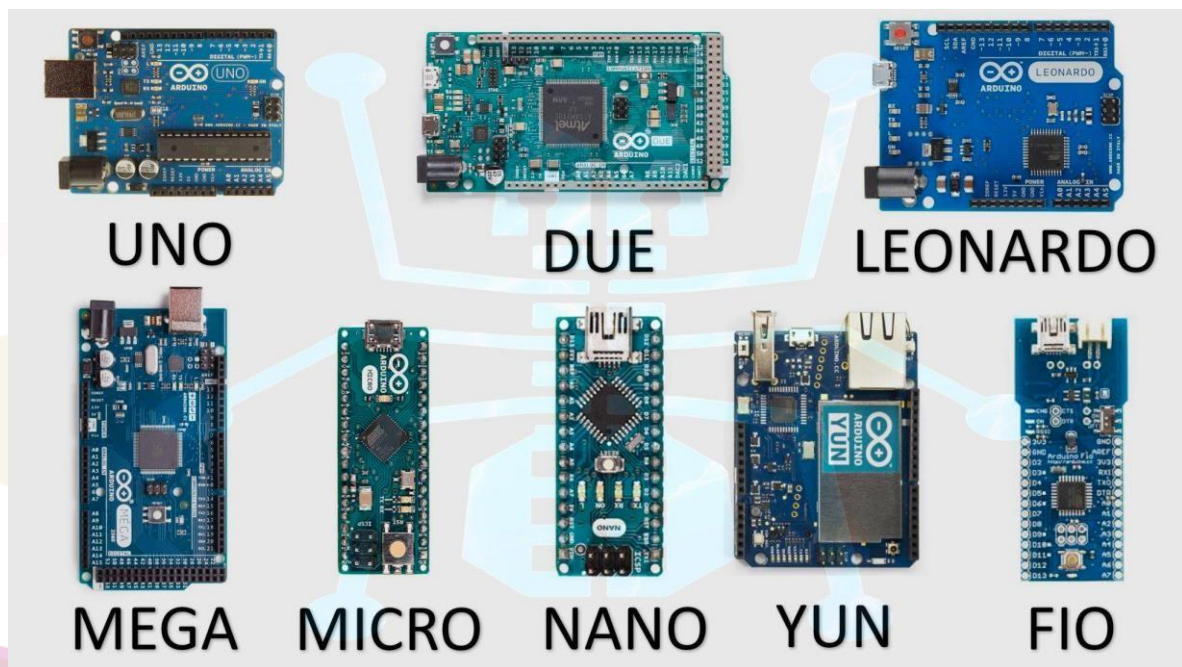


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

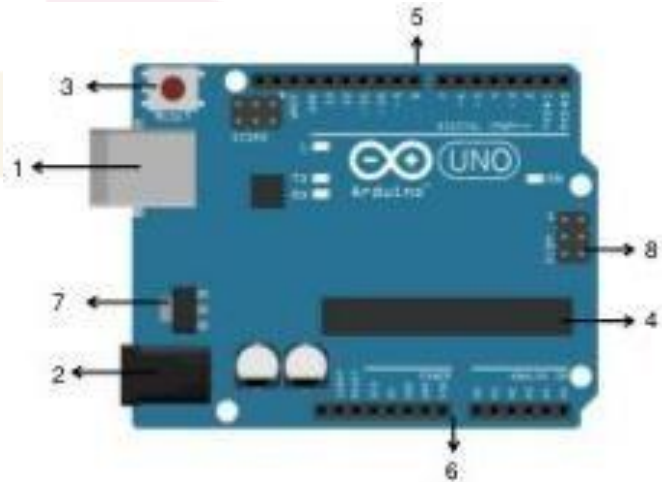
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

- | | |
|---|--|
| 1 | <u>Conector USB: permite cargar programas al Arduino.</u> |
| 2 | <u>Conector alimentación externa: alimenta la placa con una fuente externa.</u> |
| 3 | <u>Pulsador Reset: Reinicia el programa que se esté ejecutando.</u> |
| 4 | <u>Microcontrolador: ejecuta el código y controla las operaciones.</u> |
| 5 | <u>Entradas/Salidas digitales: permiten leer señales digitales.</u> |
| 6 | <u>Puertos de Potencia/Puertos análogos: proveen voltaje y permiten leer señales analógicas.</u> |
| 7 | <u>Regulador de voltaje: mantiene el voltaje estable para proteger y hacer funcionar la placa.</u> |
| 8 | <u>ICSP: permite programar el microcontrolador.</u> |

¿Qué son señales Digitales?

Tipo de señal eléctrica con variación discontinua de tiempo y tiene valores específicos en amplitud, a los cuales se le asigna un código binario.

¿Qué son señales Análogas?

Tipo de señal eléctrica continua que varía en el tiempo y puede tomar valores infinitos de amplitud.

¿Qué es una resistencia?

Es un componente que se encarga de regular el flujo eléctrico para poder distribuir cargas eléctricas protegiendo el sistema de cualquier daño o corto circuito.

¿Qué son las variables?

Espacio de memoria que se usa para poder almacenar y manipular los datos de texto, números u objetos.